FORMATIF 1

Feuille de note papier (format lettre) personnelle permise. Recherche sur Internet et utilisation d'outils d'intelligence artificielle interdites. Examen individuel. Tout plagiat, fraude, ou tricherie entraine la note `0`.

RÉCUPÉRATION DES FICHIERS / REMISE

Dans un navigateur internet, rendez-vous à l'adresse :

`https://classroom.github.com/a/WBnADufX`

Acceptez l'assignment, puis une fois la copie du dépôt terminée, cliquez le lien donné de la page du dépôt. Sur le disque local de l'ordinateur, clonez le dépôt. Ouvrez la solution dans *Visual Studio* et effectuez les modifications requises. Lorsque vous avez terminé, **`committez`** vos modifications, **`poussez-les`** sur le serveur et effacez les fichiers du disque local.

TRAVAIL

La solution fournie contient une implémentation partielle que vous devez compléter.

- ⌘ Il n'est pas nécessaire d'ajouter de commentaires au code.
- ⌘ Vous devez respecter les normes de programmation définies dans le cours.
- ⌘ Votre code **ne doit utiliser que les instructions vues en classe**.

DÉROULEMENT DU PROGRAMME

Le fichier **Inventaire.exe** correspond au résultat attendu que vous devez reproduire.

Le but du programme est de permettre la consultation de l'inventaire d'un concessionnaire de véhicules d'occasion. L'inventaire est contenu dans un fichier texte (**vehicules.txt**). Des commentaires décrivent le format de chaque ligne au début du fichier.

Au lancement, le programme demande le nom du fichier contenant la liste de véhicules et lit ce fichier pour charger l'inventaire en mémoire. Plusieurs lignes du fichier comportent des erreurs. Le programme doit identifier les lignes en erreur, mais continuer la lecture.

Puis, le programme demande à l'utilisateur le type de véhicule voulu parmi : voiture (`V`), moto (`M`) ou camion (`C`). Si un mauvais type est donné, le programme se termine. Si un bon type est donné, alors l'information de chaque véhicule correspondant au type voulu est affichée, puis le programme se termine.

CONSIGNES

Vous devez ajouter du code dans les fichiers fournis (**Program.cs** et **Inventory.cs**), mais vous ne devez **pas enlever ni modifier** le code existant.

- ⌘ Définissez des constantes lorsque cela est judicieux.
- ⌘ Définissez les attributs comme **`readonly`** lorsque cela est applicable.
- ⌘ Le programme ne doit pas planter, il doit gérer correctement toutes les erreurs. Si une situation fait en sorte que le programme ne peut continuer, il doit se terminer proprement en indiquant un message approprié à l'utilisateur.
- ⌘ Le programme doit respecter les principes de la programmation orientée objet : encapsulation, abstraction et héritage.

Le programme doit contenir les classes suivantes :

Classe « Inventory »

Ceci est la classe centrale du programme. Elle gère toute la consultation à l'inventaire.

- Dans son constructeur, elle lit le fichier contenant l'inventaire et remplit ses listes de véhicules.

Classe « Vehicle »

La classe de base pour tous les types de véhicules contenus dans l'inventaire.

- Uniquement le constructeur de la classe doit être public, rien d'autre.

Classes « Car », « Motorcycle » et « Truck »

Classes représentant chaque type spécifique de véhicule.

- Ces 3 classes doivent être des spécialisations de la classe **`Vehicle`**.

Pondération

- Fonctionnement correct du programme 20 %
- Structure du code 80 %
  - Détermination correcte des attributs, des méthodes des classes et des structures de données
  - Implémentation correcte des classes dans le programme
  - Application judicieuse des principes d'encapsulation, d'abstraction et d'héritage
  - Choix approprié des instructions, des types de données élémentaires et des structures de données
  - Détermination correcte d'une séquence logique des opérations